李赛



博士研究生，石家庄铁道大学
出生日期：1998 年 7 月　籍贯：河北石家庄
政治面貌：中共预备党员
联系方式：18233159618，sjzlisai@foxmail.com
相关网站：ORCID（orcid.org/0000-0002-2920-8556）
课题组主页（engineeringonline.cn/page107）

研究概述

主要从事复杂环境风工程与风致颗粒输运研究，围绕风沙、风雪等典型风致颗粒灾害的形成机理、输运演化与工程防控，开展现场监测、风洞试验、计算流体力学模拟及数据驱动分析。在交通与新能源基础设施环境适应性研究方面具有较系统的科研与工程实践，具备从科学问题凝练、方法实现到数据分析与结果提炼的完整科研能力，并具有良好的团队协作与项目执行能力。

学术概况

- **研究产出**：期刊论文 11 篇，其中第一作者论文 4 篇；SCI 论文 6 篇，中文期刊论文 5 篇；副主编著作 1 部。
- **科研项目**：主研科研与工程项目 9 项，其中项目负责人 2 项、技术负责人 3 项。
- **研究方法**：现场监测、风洞试验、CFD 多相流模拟、机器学习与复杂地形风场分析。

研究领域

环境风工程；风致颗粒多相流；交通与新能源基础设施防灾；风吹雪与风沙灾害预测防治；复杂地形风场分析

教育经历

2023–2027　石家庄铁道大学　土木工程　工学博士
博士论文：复杂沙丘地形中风吹沙起动机制及光伏阵列风沙演化过程研究
导师：马文勇 教授（engineeringonline.cn/page19）

2020–2023　石家庄铁道大学　结构工程　工学硕士
硕士论文：路堑风致积雪分布演化规律及断面影响研究

2016–2020　石家庄铁道大学　土木工程　工学学士
本科论文：桥梁施工临时结构设计与计算

专业技能

CFD　熟练使用 SpaceClaim、ICEM CFD、ANSYS Fluent，具备复杂风场及风沙/风雪多相流模拟、UDF 二次开发与结果后处理经验。

Python　科研数据处理、统计分析、批量计算与可视化；灾害事件识别、预测建模与特征解释。

GIS　气象与地理空间数据处理、复杂地形风场分析及 DEM/GIS 空间分析；熟悉 ArcGIS、QGIS。

试验　风沙/风雪与工程风环境风洞试验；试验方案设计、模型布置、风场测量及数据分析。

监测　风沙/风雪现场调查；风速风向、雪深、综合气象及风雪流系统的选型、布设、调试与数据整理。

LaTeX　期刊论文、学位论文及书籍等科技文档排版。

荣誉 & 获奖

2025 第二届全球铁路创客大赛　亚太区一等奖

项目：*Safeguarding Railways: Intelligent Windblown Snow Disaster Prevention*

2024 第二十一届中国西部高校土木工程学院（系）院长（主任）工作研讨会博士论坛　三等奖

项目：高海拔山区川藏线的风吹雪发生条件实测研究

2024 中国铁道学会　2023 年度高质量学术活动论文

论文：《路堑风吹雪灾害的形成机理和防治研究》

2024 石家庄铁道大学　校级优秀学生班干部（2024–2025 学年）

2023 石家庄铁道大学　一等新生奖学金

2023 石家庄铁道大学　一等科研奖学金

2022 石家庄铁道大学　校级优秀学生班干部（2021–2022 学年）

2020 石家庄铁道大学　二等新生奖学金

语言能力

大学英语六级（CET-6）。具备良好的英文文献阅读、学术写作与沟通能力，具有海外独立工作与生活经历，能够使用英语开展学术及专业交流。

科研及工程项目

2027–2030 1. **高海拔寒区铁路风吹雪灾害特征及主动防治策略研究**。国家自然科学基金面上项目，项目编号：52678675，经费 50 万元，项目主研。

2026 2. **中吉乌铁路风吹雪路段风吹雪灾害监测项目**。委托单位：中交第二航务工程局有限公司、中电建铁路建设投资集团有限公司、中铁隧道局集团有限公司。
项目技术负责人；面向吉尔吉斯斯坦境内铁路风吹雪风险，设计并实施监测方案，完成设备布设、安装调试与数据接入，形成灾害评估及监测报告。

2025 3. **中核汇能云霄列屿 300 MW 海上光伏项目 CFD 数值模拟计算**。委托单位：中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司。
项目技术负责人；开展海上光伏阵列风环境与风荷载 CFD 数值模拟，完成阵列风荷载分析。

2024–2026 4. **基于深度学习模型的交通风吹雪灾害动态预测与评估研究**。河北省研究生创新资助项目（省级），项目编号：CXZZBS2025166，经费 1.5 万元。
项目负责人；融合现场监测、灾害特征分析、机器学习预测与典型路段 CFD 模拟，开展交通风吹雪动态预测与评估。

2023 5. **高海拔山区川藏线的道路风吹雪灾害研究**。委托单位：中国气象局公共气象服务中心。
技术负责人；制定现场测试方案并研制调试设备，组织完成川藏线沿线 20 天、7000 km 现场调查与测试；串联数据分析、预测模型开发、气象产品接入与 CFD 模拟，完成结题报告。

2022 6. **河北省优势项目新技战术空气动力学技术优化研究**。河北省重点研发计划民生科技专项。
围绕场地自行车与短道速滑运动员气动特性，研制并调试真人动态阻力测试设备，结合风洞阻力试验与 CFD 模拟开展分析。

2023–2026 7. **交通线路风吹雪灾害预测及防治措施研究**。国家自然科学基金面上项目，项目编号：52278511，经费 54 万元。
负责交通线路风吹雪灾害 CFD 模拟，基于典型路段风场、雪粒输运与积雪分布的联合分析，比较不同防治措施的减灾效果。

2021–2023 8. **路堑风吹雪灾害研究**。研究生创新资助项目（校级），项目编号：YC2022023，经费 0.5 万元。
项目负责人；结合风洞试验与 CFD 模拟，完成试验方案设计、模型制作、工况测试及数据分析，揭示不同路堑条件下的风场与积雪分布规律。

2020 9. **克塔铁路风吹雪灾害数值模拟与风洞试验研究**。委托单位：中国铁路设计集团。

论文与著作

英文期刊论文（6 篇）

2026 1. **Li S**, Ma W, Ma J, Zhang Z, Yang K. "Feature contributions and predictive modeling of aeolian sand transport detection in the atmospheric surface layer." *Aeolian Research*, 75: 101037.
SCI；JCR Q2，26/71；IF 3.196；DOI：https://doi.org/10.1016/j.aeolia.2026.101037

2025 2. Wang F, Wang X, **Li S**. "Explainable machine learning for predictive modeling of blowing snow detection and meteorological feature assessment using XGBoost-SHAP." *PLOS ONE*, 20(3): e0318835.
SCI；JCR Q2，48/140；IF 2.803；DOI：https://doi.org/10.1371/journal.pone.0318835

2025 3. Feng L, Miao L, Yuan X, **Li S**, Ma W. "Empirical Study on the Conditions for Blowing Snow Events at Roads on High-Altitude Mountains." *Journal of Meteorological Research*, 39(3): 833–848.
SCI；JCR Q2，49/114；IF 3.499；DOI：https://doi.org/10.1007/s13351-025-4192-4

2024 4. **Li S**, Ma W, Wang P, et al. "Computational Fluid Dynamics Simulation of Drifting Snow Disaster on Cutting: Effect of Cross-Section Parameters." *Transportation Research Record*, 03611981241254113.
SCI；JCR Q3，109/193；IF 2.201；DOI：https://doi.org/10.1177/03611981241254113

2023 5. Ma W, **Li S**, Zhou X, et al. "Field measurement study on snow accumulation process around a cube during snowdrift." *Wind and Structures*, 37(1): 25–38.
SCI；JCR Q3，64/104；IF 1.797；DOI：https://doi.org/10.12989/was.2023.37.1.025

2022 6. Ma W, **Li S**, Sun Y, Li J, Li F. "Investigation of Snow Deposition on the Railway Cuttings During the Snowdrift." *Frontiers in Earth Science*, 10: 857981.
SCI；JCR Q3，132/259；IF 2.297；DOI：https://doi.org/10.3389/feart.2022.857981

中文期刊论文（5 篇）

2026 1. 齐华，**李赛**，李媛，等. "速度滑冰多人队列气动特性风洞试验研究." 力学与实践，最新录用。
DOI：https://doi.org/10.6052/1000-0879-26-267；中国科技核心期刊

2026 2. **李赛**, 马文勇, 马骏骧, 杨康. "沙漠光伏场址风沙环境数值模拟." 沙漠与绿洲气象.
中国科技核心期刊

2025 3. 冯蕾, 苗蕾, **李赛**, 马文勇. "西藏东南部高海拔山区典型道路断面风吹雪灾害模拟研究." 大气科学，网络首发.
北大核心；CSCD

2024 4. 马文勇, **李赛**, 魏腾博, 等. "防雪栅对铁路路堑风致雪堆积防治效果研究." 铁道学报, 46(04): 148–155.
北大核心；EI；CSCD；卓越期刊

2024 5. **李赛**, 马文勇. "路堑风吹雪灾害的形成和防治研究." 铁道技术标准（中英文）, 6(01): 11–19.
中国核心期刊（遴选）

著作

1. **李赛**（副主编）. 空气动力学在竞技运动中的应用. 长春：吉林大学出版社.